分析力学第一次作业

张溢致　致理数 41　2024011936

1. 半径为 R 的光滑半球形碗，固定在水平面上，一质量为 m 的均质棒斜靠在碗缘，一端在碗内，一端在碗外，在碗内的长度为 c，如图 1.4 所示。试用虚功原理给出棒的全长。

解答　以 O 为原点，水平向左为 x 轴、竖直向下为 y 轴，棒与水平线的夹角为 θ。圆心坐标为 $(R,0)$，故根据集合关系自然有

$$c = 2R\cos\theta.$$

均质棒的质心 G 距 A 为 $L/2$，所以其向下坐标为

$$y_G = \left(c - \frac{L}{2}\right)\sin\theta = \left(2R\cos\theta - \frac{L}{2}\right)\sin\theta.$$

取保持两处接触的容许虚位移。光滑接触处的支持力不作虚功，只有重力作虚功。**虚位移过程中 L 固定，而 c 随 θ 变化**，因此平衡条件为

$$\delta W = mg\,\delta y_G = mg\left(2R\cos 2\theta - \frac{L}{2}\cos\theta\right)\delta\theta = 0.$$

由 $\delta\theta$ 的任意性，得到

$$L = \frac{4R\cos 2\theta}{\cos\theta}.$$

代入 $\cos\theta = c/(2R)$，最终有

$$L = 4c - \frac{8R^2}{c}.$$

题设要求棒有一段伸出碗外，即 $L > c$；对图示非水平构型，还须 $c < 2R$。故此平衡构型要求

$$\sqrt{\frac{8}{3}}\,R < c < 2R.$$

3. 在一半径为 R 的竖直半圆硬钢丝上（两端点在水平线上），穿有质量分别为 P 和 Q 的两个小球，两球用长为 $2l$ 的不可伸长的轻绳相连，如图 1.6 所示。不计摩擦力，试用虚功原理求两球的平衡位置（即绳和水平线所成夹角 α）。

解答　考虑两球位于下半圆内部、轻绳绷紧的平衡构型，设 $0 < l < R$。取圆心为原点，x 轴水平向右，y 轴竖直向上。约定质量为 P 的球在左、质量为 Q 的球在右，α 为从左球指向右球的绳与水平向右方向的有向夹角。

设弦的中点为 C。弦长为 $2l$，故圆心到弦的距离恒为

$$h = \sqrt{R^2 - l^2}.$$

由于圆心到弦中点的连线垂直于弦，且中点在下半圆内，故

$$C = (h\sin\alpha, -h\cos\alpha).$$

两球分别位于中点沿绳方向的两侧，因此

$$x_P = h\sin\alpha - l\cos\alpha, \quad y_P = -h\cos\alpha - l\sin\alpha,$$
$$x_Q = h\sin\alpha + l\cos\alpha, \quad y_Q = -h\cos\alpha + l\sin\alpha.$$

钢丝的支持力垂直于小球的容许虚位移，不作虚功；绳长不变，绳张力对两球所作虚功之和为零。由虚功原理，

$$-Pg\,\delta y_P - Qg\,\delta y_Q = 0.$$

其中

$$\delta y_P = (h\sin\alpha - l\cos\alpha)\delta\alpha, \qquad \delta y_Q = (h\sin\alpha + l\cos\alpha)\delta\alpha.$$

代入并利用 $\delta\alpha$ 的任意性，得

$$(P+Q)h\sin\alpha + (Q-P)l\cos\alpha = 0.$$

因此在上述有向角约定下，平衡位置满足

$$\tan\alpha = \frac{(P-Q)l}{(P+Q)\sqrt{R^2-l^2}}.$$

若题目中的夹角取非负锐角，则答案写为

$$\alpha = \arctan\left(\frac{|P-Q|\,l}{(P+Q)\sqrt{R^2-l^2}}\right).$$

较重的小球位置较低；当 $P=Q$ 时，绳水平，两球关于竖直直径对称。

适用条件：两球均须位于下半圆，即 $y_P, y_Q \le 0$，要求

$$|\tan\alpha| \le \frac{h}{l} \quad\Longleftrightarrow\quad |P-Q|l^2 \le (P+Q)(R^2-l^2).$$

严格不等号对应两球均在半圆内部；等号对应一球恰在端点。若不满足此条件，则上述内部平衡构型不存在，端点处能否平衡还需考虑端点的限制。

5. 质量为 M，倾角为 θ 的光滑斜面的底面放在光滑的水平面上，有一质量为 m 的小块从顶端沿此斜面滑下，如图 1.8 所示。利用达朗贝尔原理，给出小块相对斜面的加速度。

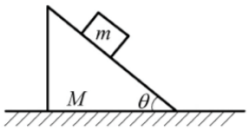


图 1.8　练习题 1.5 用图

解答 不失一般性，令斜面向右下方倾斜，取水平向右为 x 轴、竖直向上为 y 轴。设斜面水平位移为 X，小块相对斜面沿斜面向下的位移为 s。于是小块的位置可写为

$$x_m = X + s\cos\theta, \qquad y_m = y_0 - s\sin\theta,$$

其中 y_0 为常数。因斜面只作水平平移，所求相对加速度为 $\ddot{s}$，并有

$$\boldsymbol{a}_m = (\ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta, -\ddot{s}\sin\theta), \qquad \boldsymbol{a}_M = (\ddot{X}, 0).$$

对应的容许虚位移为

$$\delta\boldsymbol{r}_m = (\delta X + \cos\theta\,\delta s, -\sin\theta\,\delta s), \qquad \delta\boldsymbol{r}_M = (\delta X, 0).$$

对“小块与斜面”整体应用达朗贝尔原理：

$$\sum_i (\boldsymbol{F}_i - m_i\boldsymbol{a}_i)\cdot\delta\boldsymbol{r}_i = 0.$$

地面支持力及斜面重力不作虚功；小块与斜面之间的法向作用力的总虚功为零。小块重力的虚功为 $mg\sin\theta\,\delta s$，因此

$$\begin{aligned} 0 = {} & mg\sin\theta\,\delta s - M\ddot{X}\,\delta X \\ & - m\Big[(\ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta)(\delta X + \cos\theta\,\delta s) + \ddot{s}\sin^2\theta\,\delta s\Big]. \end{aligned}$$

按相互独立的 δX 和 δs 合并，得到

$$-\big[(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta\big]\delta X + m\big[g\sin\theta - \ddot{X}\cos\theta - \ddot{s}\big]\delta s = 0.$$

由虚位移的任意性，

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta = 0, \\ \ddot{s} + \ddot{X}\cos\theta = g\sin\theta. \end{cases}$$

第一式给出 $\ddot{X} = -m\ddot{s}\cos\theta/(M+m)$。代入第二式可得

$$\ddot{s}\left(1 - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right) = g\sin\theta.$$

故小块相对斜面的加速度为

$$a_{\mathrm{rel}} = \ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta},$$

方向沿斜面向下。当 $M \to \infty$ 时，上式趋于固定斜面的结果 $g\sin\theta$。